

Turnieje: porządek ukryty w chaosie

Dziewięć problemów o szukaniu struktury w grafie skierowanym

Tylko język

Turniejem nazywamy graf otrzymany przez skierowanie każdej krawędzi grafu pełnego. Zapis $x \rightarrow y$ oznacza, że krawędź pomiędzy x i y jest skierowana od x do y . Można myśleć, że zawodnik x wygrał z zawodnikiem y ; remisów nie ma i każda para rozegrała dokładnie jeden mecz.

Dla wierzchołka v oznaczamy

$$N^+(v) = \{x : v \rightarrow x\}, \quad N^-(v) = \{x : x \rightarrow v\}, \quad d^+(v) = |N^+(v)|.$$

Liczbę $d^+(v)$ nazywamy **wynikiem** wierzchołka v .

Turniej jest **silnie spójny**, jeśli z każdego wierzchołka można dojść do każdego innego, idąc zgodnie ze strzałkami. Jest **przechodni**, jeśli jego wierzchołki można ustawić w kolejności $v_1, \dots, v_n$ tak, że $v_i \rightarrow v_j$ dla wszystkich $i < j$. Wierzchołek v jest **królem**, jeśli do każdego innego wierzchołka można dojść z v w co najwyżej dwóch krokach.

To cała teoria potrzebna na wejściu. W zadaniach będą stałe wracały cztery ruchy:

- wybór wierzchołka o ekstremalnym wyniku;
- maksymalizacja ścieżki, cyklu albo uporządkowania;
- zliczanie tego samego obiektu na dwa sposoby;
- losowanie turnieju i oszacowanie wartości oczekiwanej.

Pierwsza runda

Zadanie 1. (*ścieżka zamiast tabeli wyników*) Udowodnij, że wierzchołki każdego turnieju można ustawić w kolejności

$$v_1, v_2, \dots, v_n$$

tak, aby $v_i \rightarrow v_{i+1}$ dla każdego $i < n$.

Udowodnij również, że turniej jest przechodni wtedy i tylko wtedy, gdy nie zawiera skierowanego trójkąta.



Poręba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Rozwiązanie. Pierwszą część dowodzimy indukcyjnie. Usuńmy wierzchołek x i ustawmy pozostałe w ścieżkę

$$v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_{n-1}.$$

Jeżeli $x \rightarrow v_1$, wstawiamy x na początku. Jeżeli $v_{n-1} \rightarrow x$, wstawiamy go na końcu. W przeciwnym razie, idąc wzdłuż ścieżki, w pewnym miejscu po raz pierwszy zmienia się relacja z x . Znajdziemy więc indeks i taki, że

$$v_i \rightarrow x \rightarrow v_{i+1},$$

i wstawimy x pomiędzy v_i i v_{i+1} .

Turniej przechodni nie zawiera skierowanego cyklu, a więc w szczególności skierowanego trójkąta. W drugą stronę weźmy otrzymaną wyżej ścieżkę. Gdyby dla pewnych $i < j$ zachodziło $v_j \rightarrow v_i$, wybierzmy taką parę z najmniejszą różnicą $j - i$. Mamy $j - i > 1$. Jeżeli $v_{i+1} \rightarrow v_j$, to

$$v_j \rightarrow v_i \rightarrow v_{i+1} \rightarrow v_j$$

jest skierowanym trójkątem. W przeciwnym razie $v_j \rightarrow v_{i+1}$, wbrew minimalności różnicy $j - i$. Zatem każda krawędź biegnie do przodu i turniej jest przechodni. ■

Zadanie 2. (król) Udowodnij, że każdy turniej ma króla.

Rozwiązanie. Wybierzmy wierzchołek v o największym wyniku. Rozważmy dowolny wierzchołek u , dla którego $u \rightarrow v$. Gdyby nie istniał wierzchołek w spełniający $v \rightarrow w \rightarrow u$, to u wygrywałby ze wszystkimi zawodnikami pokonanymi przez v , a dodatkowo także z samym v . Wtedy

$$d^+(u) \geq d^+(v) + 1,$$

co przeczy wyborowi v . Każdy zawodnik jest więc osiągalny z v w jednym albo dwóch krokach. ■

Zadanie 3. (cykl przez wszystkich) Udowodnij, że każdy silnie spójny turniej na co najmniej trzech wierzchołkach ma skierowany cykl przechodzący przez wszystkie wierzchołki dokładnie raz.

Rozwiązanie. Weźmy najdłuższy skierowany cykl C . Ma on co najmniej trzy wierzchołki: najkrótszy skierowany cykl w turnieju musi być trójkątem, bo każda cięciwa dłuższego cyklu skracalaby go z jednej albo z drugiej strony.

Przypuśćmy, że $x \notin C$. Jeżeli x zarówno wygrywa, jak i przegrywa z wierzchołkami C , to na cyklu występują dwa kolejne wierzchołki c_i, c_{i+1} takie, że

$$c_i \rightarrow x \rightarrow c_{i+1}.$$



Poreba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Można wtedy wstawić x do C , sprzecznie z maksymalnością. Każdy wierzchołek spoza C należy zatem do jednego z dwóch zbiorów

$$A = \{x : C \rightarrow x\}, \quad B = \{x : x \rightarrow C\},$$

gdzie $C \rightarrow x$ oznacza, że każdy wierzchołek cyklu wygrywa z x .

Silna spójność wymusza $A \neq \emptyset$ i $B \neq \emptyset$. Ponadto nie wszystkie krawędzie pomiędzy A i B mogą iść z B do A , bo wtedy z A nie dałoby się dojść do B ani do C . Istnieją więc $a \in A$ i $b \in B$ takie, że $a \rightarrow b$. Dowolną krawędź $c_i \rightarrow c_{i+1}$ cyklu można zastąpić ścieżką

$$c_i \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c_{i+1},$$

otrzymując dłuższy cykl. Sprzeczność dowodzi, że C zawiera wszystkie wierzchołki. ■

Zliczanie i przypadek losowy

Zadanie 4. (*ile może być paradoksów?*) Trójkę wierzchołków nazwiemy *cykliczną*, jeśli tworzy ona skierowany trójkąt. Wyznacz największą możliwą liczbę cyklicznych trójek w turnieju na n wierzchołkach. Scharakteryzuj przypadek równości za pomocą wyników wierzchołków.

Rozwiązanie. Niech wyniki wierzchołków będą równe $d_1, \dots, d_n$. Każda trójka jest albo cykliczna, albo przechodnia. W trójce przechodniej istnieje dokładnie jeden wierzchołek wygrywający z pozostałymi dwoma. Wobec tego liczba trójek przechodnich wynosi

$$\sum_{i=1}^n \binom{d_i}{2}.$$

Jeśli T oznacza liczbę trójek cyklicznych, to

$$T = \binom{n}{3} - \sum_{i=1}^n \binom{d_i}{2}. \quad (1)$$

Ponadto $\sum_i d_i = \binom{n}{2}$. Dla ustalonej sumy wyrażenie $\sum_i \binom{d_i}{2}$ jest najmniejsze, gdy liczby d_i różnią się o co najwyżej 1: jeśli $a \geq b + 2$, to zastąpienie pary (a, b) przez $(a - 1, b + 1)$ zmniejsza tę sumę.

Jeżeli n jest nieparzyste, dostajemy $d_i = (n - 1)/2$ dla każdego i i

$$T_{\max} = \frac{n(n^2 - 1)}{24}.$$

Jeżeli n jest parzyste, połowa wyników jest równa $n/2$, a połowa $n/2 - 1$, skąd

$$T_{\max} = \frac{n(n^2 - 4)}{24}.$$



Poreba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Równość rzeczywiście jest osiągalna. Dla $n = 2m + 1$ ustawmy wierzchołki cyklicznie modulo n i skierujmy $i \rightarrow j$, gdy $j - i \pmod{n} \in \{1, \dots, m\}$. Każdy wynik jest równy m . Dla parzystego n usuwamy jeden wierzchołek z takiego regularnego turnieju na $n + 1$ wierzchołkach. Wzór (1) pokazuje zarazem, że opisane rozkłady wyników są konieczne dla równości. ■

Zadanie 5. (*duży uporządkowany fragment*) Niech $k \geq 1$.

- Udowodnij, że każdy turniej na co najmniej 2^{k-1} wierzchołkach zawiera przechodni podturniej na k wierzchołkach.
- Udowodnij, że dla każdego $k \leq N < 2^{(k-1)/2}$ istnieje turniej na N wierzchołkach, który nie zawiera przechodniego podturnieju na k wierzchołkach.

Rozwiązanie. Pierwszą część dowodzimy indukcyjnie po k . Wybierzmy dowolny wierzchołek v . Co najmniej jeden ze zbiorów $N^+(v)$, $N^-(v)$ ma co najmniej 2^{k-2} elementów. Z założenia indukcyjnego zawiera on przechodni podturniej na $k-1$ wierzchołkach. Dołączając v na początku albo na końcu jego przechodniego porządku, otrzymujemy szukane k wierzchołków.

W drugiej części skierujmy każdą krawędź niezależnie, z prawdopodobieństwem $1/2$ w każdą stronę. Ustalony zbiór k wierzchołków jest przechodni z prawdopodobieństwem

$$\frac{k!}{2^{\binom{k}{2}}},$$

bo każdemu z $k!$ liniowych porządków odpowiada dokładnie jedno przechodnie skierowanie. Oczekiwana liczba przechodnich k -elementowych podturniejów jest więc mniejsza lub równa

$$\binom{N}{k} \frac{k!}{2^{\binom{k}{2}}} \leq \frac{N^k}{2^{k(k-1)/2}} < 1.$$

Istnieje zatem wybór kierunków, dla którego ta liczba jest równa zeru. ■

Zadanie 6. (*mała rada nadzorcza*) Zbiór S wierzchołków turnieju nazwiemy dominującym, jeśli dla każdego $x \notin S$ istnieje $s \in S$ takie, że $s \rightarrow x$. Udowodnij, że każdy turniej na n wierzchołkach ma zbiór dominujący o rozmiarze nie większym niż

$$\lceil \log_2(n+1) \rceil.$$

Rozwiązanie. Wśród jeszcze nierozpatrzonych wierzchołków wybieramy wierzchołek v o największym wyniku w indukowanym podturnieju. Jeżeli pozostało m wierzchołków, to v wygrywa



Poreba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

z co najmniej $(m-1)/2$ z nich. Dodajemy v do S i usuwamy v wraz ze wszystkimi pokonanymi przez niego wierzchołkami.

Jeżeli po t krokach pozostało m_t wierzchołków, to

$$m_{t+1} + 1 \leq \frac{m_t + 1}{2},$$

a więc $m_t + 1 \leq (n+1)/2^t$. Po $t = \lceil \log_2(n+1) \rceil$ krokach nic już nie pozostaje. Każdy usunięty wierzchołek spoza S przegrał z wierzchołkiem dodanym do S , więc S jest dominujący. ■

Finałowe rundy

Zadanie 7. *(najlepsza kolejność wie więcej, niż powinna)* Udowodnij, że wierzchołki każdego turnieju można ustawić w kolejności $v_1, \dots, v_n$ o następujących własnościach: dla wszystkich $i < j$

$$\begin{aligned} |\{k : i < k \leq j, v_i \rightarrow v_k\}| &\geq \frac{j-i}{2}, \\ |\{k : i \leq k < j, v_k \rightarrow v_j\}| &\geq \frac{j-i}{2}. \end{aligned} \tag{2}$$

Wynioskuj z tego ponownie, że każdy turniej ma ścieżkę przechodzącą przez wszystkie wierzchołki oraz króla.

Rozwiązanie. Spośród wszystkich ustawień wybierzmy takie, w którym liczba krawędzi biegnących do przodu, czyli krawędzi $v_p \rightarrow v_q$ z $p < q$, jest największa.

Gdyby pierwsza nierówność (2) nie zachodziła dla pewnych $i < j$, to wśród $v_{i+1}, \dots, v_j$ więcej krawędzi biegłoby do v_i niż od v_i . Przeniesienie v_i tuż za v_j zwiększyłoby liczbę krawędzi biegnących do przodu. Analogicznie, jeżeli nie zachodziłaby druga nierówność, przeniesienie v_j tuż przed v_i poprawiłoby ustawienie. Obie sytuacje przeczą maksymalności.

Dla $j = i+1$ pierwsza nierówność wymusza $v_i \rightarrow v_{i+1}$, więc otrzymaliśmy ścieżkę Hamiltona.

Pokażemy, że v_1 jest królem. Jeśli $v_1 \rightarrow v_j$, sprawa jest jasna. Załóżmy więc, że $v_j \rightarrow v_1$. Z pierwszej nierówności dla przedziału $v_1, \dots, v_j$ wynika, że v_1 wygrywa z co najmniej $\lceil (j-1)/2 \rceil$ wierzchołkami spośród $v_2, \dots, v_{j-1}$. Z drugiej wynika, że co najmniej $\lceil (j-1)/2 \rceil$ wierzchołków z tego samego zbioru wygrywa z v_j . Zbiory te muszą się przeciąć, bo razem mają więcej elementów niż zbiór $\{v_2, \dots, v_{j-1}\}$. Istnieje zatem k takie, że

$$v_1 \rightarrow v_k \rightarrow v_j.$$

■

Zadanie 8. *(gra w odwracanie trójkątów)* Na ustalonym, ponumerowanym zbiorze wierzchołków rozważamy dwa turnieje T i T' . Dozwolony ruch polega na wybraniu skierowanego trójkąta i odwróceniu wszystkich jego krawędzi.



Poreba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Udowodnij, że z T można otrzymać T' za pomocą takich ruchów wtedy i tylko wtedy, gdy każdy wierzchołek ma ten sam wynik w T i w T' .

Rozwiązanie. Każdy wierzchołek skierowanego trójkąta ma w nim jedno zwycięstwo i jedną porażkę. Odwrócenie trójkąta nie zmienia więc żadnego wyniku. Pozostaje udowodnić drugą implikację.

Najpierw zauważmy lemat: *krawędzie dowolnego skierowanego cyklu można odwrócić za pomocą ruchów na trójkątach, nie zmieniając ostatecznie żadnej innej krawędzi*. Dowód prowadzimy indukcyjnie po długości cyklu

$$x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \rightarrow x_r \rightarrow x_1.$$

Dla $r = 3$ nie ma czego dowodzić. Jeżeli $x_3 \rightarrow x_1$, najpierw odwracamy trójkąt $x_1x_2x_3$, a następnie krótszy cykl

$$x_1 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow \dots \rightarrow x_r \rightarrow x_1.$$

Jeżeli $x_1 \rightarrow x_3$, wykonujemy te same dwie operacje w odwrotnej kolejności. Cięciwa x_1x_3 zostaje odwrócona dwa razy, a każda krawędź pierwotnego cyklu dokładnie raz.

Zbudujmy teraz graf skierowany D : umieszczamy w nim krawędź $x \rightarrow y$, gdy w T mamy $x \rightarrow y$, a w T' ta sama krawędź jest skierowana przeciwnie. Równość wyników w T i T' oznacza, że w D stopień wychodzący każdego wierzchołka jest równy jego stopniowi wchodzącemu. Krawędzie D można więc rozłożyć na skierowane cykle. Odwracamy kolejno te cykle, korzystając z lematu. Każda taka operacja uzgadnia z T' wszystkie krawędzie danego cyklu i nie narusza pozostałych. Po skończeniu otrzymujemy T' . ■

Zadanie 9. (*boss: parzystość, której nie widać*) Udowodnij, że liczba skierowanych ścieżek przechodzących przez wszystkie wierzchołki turnieju dokładnie raz jest zawsze nieparzysta.

Rozwiązanie. Oznaczmy zbiór krawędzi turnieju przez E . Dla permutacji $\pi = (v_1, \dots, v_n)$ niech

$$A_\pi = \{v_i \rightarrow v_{i+1} \in E : 1 \leq i < n\}.$$

Dla $X \subseteq E$ oznaczmy przez $f(X)$ liczbę permutacji π takich, że $A_\pi = X$, a przez $g(X)$ liczbę permutacji takich, że $X \subseteq A_\pi$. Mamy

$$g(X) = \sum_{Y \supseteq X} f(Y).$$

Z zasady włączeń i wyłączeń otrzymujemy odwrócenie tej zależności:

$$f(X) = \sum_{Y \supseteq X} (-1)^{|Y|-|X|} g(Y). \quad (3)$$



Poreba Wielka, 2026

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

Wartość $g(Y)$ jest niezerowa tylko wtedy, gdy krawędzie Y tworzą rozłączne skierowane ścieżki. Jeżeli wraz z izolowanymi wierzchołkami jest to r ścieżek, każdą z nich traktujemy jak jeden blok i dostajemy $g(Y) = r!$. Liczba ta jest nieparzysta dokładnie dla $r = 1$, czyli wtedy, gdy Y samo jest ścieżką przechodzącą przez wszystkie wierzchołki. Z (3), po przejściu modulo 2, wynika zatem

$$f(X) \equiv h(X) \pmod{2}, \quad (4)$$

gdzie $h(X)$ oznacza liczbę ścieżek Hamiltona zawierających wszystkie krawędzie z X .

Odwróćmy teraz jedną krawędź a turnieju, otrzymując turniej T' . Tracimy $h(\{a\})$ ścieżek Hamiltona. Ścieżki, które zyskujemy, po zapisaniu ich w odwrotnej kolejności odpowiadają dokładnie tym permutacjom π w T , dla których $A_\pi = \{a\}$. Zyskujemy więc $f(\{a\})$ ścieżek. Na mocy (4) obie liczby mają tę samą parzystość, zatem odwrócenie jednej krawędzi nie zmienia parzystości liczby ścieżek Hamiltona.

Każdy turniej można otrzymać z turnieju przechodniego przez odwracanie pojedynczych krawędzi. Turniej przechodni ma dokładnie jedną ścieżkę Hamiltona. Każdy turniej ma ich więc nieparzystą liczbę. ■

Notatka dla prowadzącego

Naturalny podział na dwa spotkania to zadania 1–6 oraz 7–9. Jeśli czasu jest mniej, warto zrobić wspólnie zadania 2, 4 i 7, a następnie oddać grupie zadanie 8. Zadanie 9 dobrze działa jako finał wykładu: potrzebuje jednego nowego narzędzia, ale używa go do bardzo konkretnej obserwacji o parzystości.

Twierdzenia z zadań 1 i 9 są klasycznie przypisywane Rédeiemu, a twierdzenie z zadania 3 — Camionowi. Zadanie 7 wykorzystuje porządek medianowy. Dobór trudności został porównany z zadaniami zawodów III stopnia Olimpiady Matematycznej; materiał nie zakłada jednak znajomości żadnego twierdzenia o turniejach.